

Evolución de los neutrinos utilizando PINN's

Neutrino Evolution Using PINN's

Angeline Betancourt [Universidade El Bosque | ajbetancourt@unbosque.edu.co]

Universidad El Bosque.

Resumo. En las últimas décadas, el aprendizaje profundo ha transformado la forma en que se abordan los problemas gobernados por ecuaciones diferenciales. Dentro de este campo, las Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs) se han consolidado como una herramienta versátil capaz de incorporar directamente las leyes físicas en el proceso de entrenamiento. En este trabajo se emplean PINNs para resolver las ecuaciones que describen la evolución de sabor de los neutrinos, un fenómeno cuántico clave para comprender su naturaleza y comportamiento en distintos entornos astrofísicos. A partir de la formulación teórica del sistema, se definen las ecuaciones diferenciales que rigen la dinámica de los estados de sabor y se integran en la función de pérdida de la red, permitiendo que la red aprenda soluciones continuas y físicamente coherentes. Se describe el procedimiento de entrenamiento, la elección de las condiciones iniciales y la estrategia de evaluación del modelo. Los resultados muestran que las PINNs logran reproducir con alta precisión las oscilaciones de sabor y capturar características no triviales de la evolución temporal de los neutrinos, demostrando su potencial como alternativa robusta a los métodos numéricos tradicionales en el estudio de sistemas cuánticos complejos.

Abstract. In recent years, the application of deep learning techniques to the solution of differential equations has gained considerable attention. Among these approaches, Physics-Informed Neural Networks (PINNs) have emerged as a powerful framework that incorporates the governing physical laws directly into the training process through the loss function. In this study, we explore the use of PINNs to approximate the solutions of the differential equations that describe the flavor evolution of neutrinos, a fundamental problem in particle physics. By embedding the dynamics of neutrino oscillations within the network structure, the method enables the learning of continuous solutions without relying on traditional discretization schemes. We present the formulation of the governing equations, the construction of the loss function that enforces both data and physical constraints, and the training procedure used to ensure numerical stability. The results demonstrate that the proposed PINN model accurately captures the oscillatory behavior of neutrino evolution and provides a flexible and efficient alternative to classical numerical solvers for complex quantum systems.

Palavras-chave: Neutrinos, Neutrino Oscillations, PINN's.

Keywords: Neutrinos, Oscilaciones de Neutrinos, PINN's.

1 Introducción

El estudio de los neutrinos constituye uno de los pilares más relevantes en la física de partículas moderna, debido a su papel esencial en la comprensión de los procesos fundamentales del universo. Estas partículas, que son eléctricamente neutras y tienen una masa extremadamente pequeña, interactúan débilmente con la materia, lo que las convierte en sondas ideales para explorar tanto los procesos astrofísicos de alta energía como la evolución cosmológica a gran escala. La evidencia experimental de que los neutrinos poseen masa, manifestada a través de los fenómenos de oscilación, ha tenido profundas implicaciones en la física contemporánea, pues requiere una extensión del Modelo Estándar e introduce nuevos parámetros asociados a las jerarquías de masa y a las mezclas de sabor [Group, 2024].

En el ámbito cosmológico, las masas de los neutrinos influyen en el crecimiento de las estructuras del universo. En particular, afectan el factor de crecimiento lineal al modificar la tasa de formación de galaxias y cúmulos de materia oscura, además de introducir degeneraciones con los parámetros de la energía oscura [Kia kotou *et al.*, 2007]. El trabajo de Kia kotou, Elgarøy y Lahav demuestra que una mayor masa total de neutrinos induce una supresión en el crecimiento de perturbaciones debido a su efecto de *free-streaming*, lo cual puede confundirse con variaciones en la ecuación de estado de la energía oscura. Este tipo de interacciones acopladas entre la materia, los neutrinos y la energía oscura generan sistemas

de ecuaciones no lineales.

Los avances recientes en *Deep Learning* han abierto nuevas vías para el estudio de fenómenos físicos complejos, en particular, las *Physics-Informed Neural Networks* (PINN's) constituyen redes neuronales que integran las leyes de la física. A diferencia de otras redes neuronales, las PINN's imponen las ecuaciones diferenciales que gobiernan el sistema directamente en la función de pérdida, garantizando que la solución aprendida sea coherente con los principios físicos que influyen en el fenómeno estudiado [Raissi *et al.*, 2019].

1.1 Fundamento teórico de los neutrinos

Los neutrinos son leptones neutros con espín $1/2$, los cuales tienen tres sabores: electrónico (ν_e), muónico (ν_μ) y tauónico (ν_τ). En el marco del Modelo Estándar, estos se tratan como partículas sin masa, pero la observación de las oscilaciones de sabor, es decir, la transformación periódica entre tipos de neutrinos, demostró que poseen masas finitas y distintas [Fukuda *et al.*, 1998; Ahmad *et al.*, 2002].

En cosmología, los neutrinos desempeñan un papel crucial debido a su abundancia y a su participación en la dinámica de la radiación y la materia. A altas energías, se comportan como partículas relativistas que contribuyen a la radiación cósmica, mientras que a bajas energías, al adquirir masa efectiva, pasan a contribuir a la densidad de materia. Además, su interacción con la energía oscura puede modificar la expansión del universo y el crecimiento de estructuras, lo que ha motivado modelos que consideran acoplamientos

directos entre ambos componentes [Brookfield *et al.*, 2007].

Los neutrinos influyen en dos niveles: a nivel de fondo, contribuyendo a la densidad de energía total y modificando la historia de expansión $H(z)$; a nivel de perturbaciones, alterando el crecimiento de las inhomogeneidades gravitacionales debido a su efecto de *free-streaming* (libre propagación). En etapas tempranas (cuando son relativistas) los neutrinos suavizan las perturbaciones a pequeñas escalas; cuando se vuelven no relativistas, comienzan a comportarse como materia, pero su dispersión térmica residual continúa suprimiendo el crecimiento en escalas menores a su longitud de free-streaming [Lesgourgues and Pastor, 2006; Kiakotou *et al.*, 2007].

Estas características hacen que los neutrinos establezcan la conexión entre la física de partículas y la evolución de las estructuras cósmicas, afectando el crecimiento lineal de las perturbaciones de densidad y la interpretación de parámetros cosmológicos ligados a la energía oscura.

1.1.1 Ecuación de Friedmann

El universo a gran escala puede describirse mediante la métrica de Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW), que asume homogeneidad e isotropía. En un universo plano ($k = 0$), la ecuación de Friedmann es

$$H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{tot}}(t), \quad (1)$$

donde ρ_{tot} incluye materia, radiación, energía oscura y neutrinos. Si la energía oscura se modela como un fluido con ecuación de estado constante $w = p_{\text{de}}/\rho_{\text{de}}$, y considerando Ω_{m0} como la densidad de materia actual, la dependencia de $H(z)$ con el corrimiento al rojo es [Kiakotou *et al.*, 2007]:

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_{m0}(1+z)^3 + (1 - \Omega_{m0})(1+z)^{3(1+w)}}. \quad (2)$$

Esta ecuación describe cómo la materia y la energía oscura determinan la expansión cósmica. La inclusión de neutrinos afecta $H(z)$ a través de su contribución a Ω_{m0} , y, por extensión, modifica la evolución temporal del crecimiento estructural.

1.1.2 Perturbaciones lineales y la ecuación de crecimiento

El crecimiento de las estructuras se estudia a través de la teoría de perturbaciones lineales. Definimos la sobredensidad como $\delta_i(\mathbf{x}, t) = \delta\rho_i/\bar{\rho}_i$ para cada componente i . En el régimen lineal, las ecuaciones de evolución para las perturbaciones en el espacio de Fourier toman la forma general citep-MaBertschinger1995:

$$\ddot{\delta}_i + 2H\dot{\delta}_i = 4\pi G \sum_j \bar{\rho}_j \delta_j. \quad (3)$$

Para la materia fría (CDM), los neutrinos afectan el término gravitacional al no participar completamente del colapso a escalas menores a la longitud de free-streaming. Este efecto puede modelarse introduciendo un factor de supresión $(1 - f_\nu)$, donde

$$f_\nu = \frac{\Omega_\nu}{\Omega_m}$$

es la fracción de la densidad de materia en forma de neutrinos. Así, la ecuación que gobierna la evolución lineal de la sobredensidad total en presencia de neutrinos se expresa como

$$\ddot{\delta} + 2\frac{\dot{a}}{a}\dot{\delta} = 4\pi G \bar{\rho}_m (1 - f_\nu) \delta. \quad (4)$$

Esta forma efectiva refleja que los neutrinos suavizan el crecimiento de perturbaciones en función de su masa y abundancia. Su deducción completa requiere resolver la jerarquía de Boltzmann para el fluido neutrínico, pero la aproximación $(1 - f_\nu)$ reproduce correctamente el comportamiento a primer orden [Lesgourgues and Pastor, 2006].

Finalmente, la siguiente ecuación describe la evolución del factor de crecimiento lineal $f(a) = \frac{d \ln D}{d \ln a}$ en presencia de neutrinos masivos y energía oscura con ecuación de estado variable $w(a)$:

$$\frac{df}{d \ln a} + f^2 + \left[2 + \frac{1}{2} (1 - 3w(a)\Omega_{\text{DE}}(a)) \right] f = \frac{3}{2} \Omega_m(a) [1 - f_\nu], \quad (5)$$

donde $f_\nu = \Omega_\nu/\Omega_m$ representa la fracción de materia correspondiente a neutrinos. Esta ecuación encapsula la influencia de los neutrinos en la dinámica del crecimiento de estructuras: a mayor f_ν , más fuerte es la supresión del crecimiento.

El estudio de estas tres ecuaciones permite comprender cómo la masa de los neutrinos modifica el crecimiento de las perturbaciones y su relación con la energía oscura. En el presente trabajo, se propone resolver las ecuaciones (2), (4) y (5) mediante el uso de técnicas de aprendizaje profundo basadas en física, con el fin de analizar la evolución acoplada de los neutrinos.

2 Metodología

2.1 Simulación de los datos

2.2 Arquitectura de la red neuronal

2.3

3 Resultados

4 Conclusiones

Referências

- Ahmad, Q. R. *et al.* (2002). Direct evidence for neutrino flavor transformation from neutral-current interactions in the sudbury neutrino observatory. *Physical Review Letters*, 89(1):011301. DOI: 10.1103/PhysRevLett.89.011301.
- Brookfield, A. W., van de Bruck, C., Hall, L. M. H., and Mota, D. F. (2007). Cosmology with massive neutrinos coupled to dark energy. *Physical Review D*, 76:083515. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.083515.
- Fukuda, Y. *et al.* (1998). Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos. *Physical Review Letters*, 81:1562–1567. DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.1562.
- Group, P. D. (2024). Review of particle physics. *Progress of Theoretical and Experimental Physics*, 2024(8):083C01.
- Kiakotou, A., Elgarøy, O., and Lahav, O. (2007). Neutrino mass, dark energy, and the linear growth factor. *arXiv preprint arXiv:0709.0253*.

- Lesgourgues, J. and Pastor, S. (2006). Massive neutrinos and cosmology. *Physics Reports*, 429(6):307–379. DOI: 10.1016/j.physrep.2006.04.001.
- Raissi, M., Perdikaris, P., and Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707.